



fidÉлитas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Proyecto

SC-503 Administración de bases de datos

1. Proyecto final

Nombre de la evaluación	Proyecto final	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
40%	Grupal (4 o 3 personas)	A través del cuatrimestre

Objetivo

Diseñar, implementar y administrar de forma segura y eficiente una base de datos dedicada al proyecto, aplicando buenas prácticas, estrategias de respaldo y recuperación, así como técnicas de monitoreo y optimización, para resolver un problema empresarial específico y documentar técnicamente cada decisión tomada.

Descripción

En este proyecto, los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el curso para administrar y optimizar una base de datos Oracle existente mediante la creación de un esquema, usuarios con roles y permisos específicos, y la implementación de buenas prácticas de administración. El proyecto será realizado en grupos de 4 integrantes y abordará un problema identificado en una empresa real o ficticia.

El objetivo principal es desarrollar una solución integral que abarque administración, seguridad, monitoreo y optimización de la base de datos, permitiendo a los estudiantes aplicar conceptos aprendidos en las unidades del curso de manera práctica y colaborativa.

Cada grupo seleccionará una empresa que puede ser real o ficticia. Dentro de esta empresa, deberán identificar un problema específico que pueda ser resuelto mediante una base de datos robusta. Ejemplos de problemas incluyen la gestión de inventarios, ventas, recursos humanos, reservas, entre otros.

La base de datos deberá incluir al menos 10 tablas, conformadas por una combinación de tablas de hechos y tablas de dimensiones, con un rango de entre 50 y 150 registros por tabla. Además, el diseño debe garantizar la integridad de los datos, cumplir con buenas prácticas de administración, y considerar aspectos de seguridad y rendimiento.

Instrucciones generales

- El proyecto debe realizarse en grupos de 4 integrantes.
- Los estudiantes deben elegir una empresa y un problema específico a resolver.
- La base de datos debe incluir al menos 10 tablas entre dimensiones y tablas de hechos, con entre 50 y 150 registros por tabla.
- Se deben realizar demostraciones prácticas del sistema desarrollado durante las fechas de entrega.
- Cualquier plagio o copia será sancionado conforme a las políticas de la Universidad.
- Consultas y dudas deben ser planteadas con antelación al docente.
- El Informe Técnico debe ser desarrollado en formato APA Vigente; recuerde agregar referencias bibliográficas.

2. Avance 1

Nombre de la evaluación	Diseño y configuración del proyecto	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
10%	Grupal (4 o 3 personas)	Semana 8

Objetivo

Definir el contexto y problema a resolver mediante la construcción de la base de datos.

Instrucciones

- Definir el Contexto
 - Seleccionar una empresa real o ficticia.
 - Describir el problema que la base de datos resolverá.
 - Justificar cómo la base de datos abordará este problema.
- Diseño de la base de datos
 - Diseñar el diagrama entidad-relación (ERD).
 - Crear el modelo físico de la base de datos especificando tablas, relaciones, índices y restricciones.
- Configuración inicial
 - Crear un esquema exclusivo para la base de datos del proyecto en Oracle OCI
- Creación de usuarios
 - Crear al menos 3 usuarios diferentes, cada uno con un rol específico según las necesidades del sistema.
 - Definir perfiles de usuario con restricciones como límite de sesiones, tiempo de inactividad, uso de recursos, entre otros.
- Implementación inicial
 - Crear esquemas organizados.
 - Crear tablas con claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.
 - Implementar índices iniciales para mejorar el rendimiento.

6. Carga de datos inicial:

- Insertar entre 50 y 150 registros por tabla utilizando scripts SQL.

7. Documentación

- Incluir la descripción del caso de estudio, el modelo de datos, las configuraciones realizadas y código SQL correspondiente (Utilizar formato APA Vigente).

Cada persona debe entregar únicamente de manera digital mediante el Campus Virtual UN ÚNICO DOCUMENTO en formato PDF el cual debe tener por nombre en el archivo el siguiente formato:

SC_503_Avance1_NumeroGrupo

La rúbrica de evaluación la encontrará en el programa del curso.

3. Entrega final y defensa

Nombre de la evaluación	Entrega final	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
30%	Grupal (4 o 3 personas)	Semana 14/15

Objetivo

Definir los parámetros necesarios para la construcción de la base de datos.

Instrucciones

- Administración de usuarios:
 - Asignar permisos específicos a cada usuario para garantizar la seguridad y el acceso controlado a las tablas dentro del tablespace.
 - Implementar políticas de auditoría para registrar las actividades de los usuarios.
- Seguridad:
 - Implementar medidas de seguridad como encriptación para datos sensibles.
 - Configurar auditorías para registrar las actividades de los usuarios.
- Gestión administrativa:
 - Diseñar y ejecutar un plan de respaldos y recuperación de datos.
 - Implementar vistas materializadas y desnormalización donde sea aplicable.
- Monitoreo y optimización
 - Diseñar un plan de monitoreo que incluya disponibilidad, desempeño y capacidad de la base de datos.
 - Identificar consultas ineficientes y optimizarlas para mejorar el rendimiento.
 - Utilizar herramientas administrativas como SQL Developer y Enterprise Manager para análisis.
- Entrega final
 - Presentar un informe técnico que incluya: Descripción completa del sistema desarrollado, configuraciones realizadas y estrategias implementadas, resultados de pruebas de seguridad y rendimiento, justificación de decisiones técnicas tomadas y adjuntar todo el código y scripts SQL utilizados.

Cada persona debe entregar únicamente de manera digital mediante el Campus Virtual UN ÚNICO COMPRIMIDO en formato PDF y los scripts correspondientes

SC_503_Avance2_NumeroGrupo

La rúbrica de evaluación la encontrará en el programa del curso.